

Problemas sobre o conteúdo das Aulas 7, 8, 9 e 10, correspondente ao Capítulo 3 do Soares (§§3.1–3.6): funções complexas, limites e sequências, continuidade, a derivada complexa, as equações de Cauchy–Riemann, funções holomorfas, a exponencial complexa e o logaritmo (ramo principal). **Não** inclui potências arbitrárias (z^λ , §3.7), ainda não vistas em aula.

Os marcadores na margem indicam a dificuldade estimada de cada problema: 🧐 rotina, 😬 exige uma ideia, 🤖 difícil, 💯 vale a pena mesmo que você já saiba fazer.

🧐 **Problema 1.**

(a) Calcule $\lim_{z \rightarrow 2i} \frac{z^2 + 3\bar{z}}{z - 1}$, justificando cada passo com a álgebra de limites e com o limite de $\bar{z}$ (Aula 7).

(b) Fixe $z_0 \neq 0$. Mostre, *diretamente pela definição* (ε - δ , sem usar a álgebra de limites), que $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{z} = \frac{1}{z_0}$. *Sugestão:* restrinja primeiro $|z - z_0| < |z_0|/2$ para obter uma cota inferior para $|z|$, e então estime $\left| \frac{1}{z} - \frac{1}{z_0} \right|$ em termos de $|z - z_0|$.

🧐 **Problema 2.** Mostre que $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{(\operatorname{Re} z)^2}{|z|^2}$ não existe, usando a caracterização sequencial do limite (Aula 7): exiba duas sequências $z_n \rightarrow 0$, $z_n \neq 0$, para as quais o quociente converge a valores diferentes.

🤖 **Problema 3.** Para cada $z \in \mathbb{C}$ fixo, considere a sequência $w_n = \frac{z^n}{n}$. Mostre que $w_n \rightarrow 0$ se $|z| \leq 1$, e que $|w_n| \rightarrow \infty$ se $|z| > 1$. *Sugestão:* o caso $|z| \leq 1$ é imediato. Para $|z| > 1$, escreva $|z| = 1 + r$ com $r > 0$ e use, na desigualdade de Bernoulli, o termo quadrático do binômio: $(1 + r)^n \geq 1 + nr + \binom{n}{2}r^2$ para $n \geq 2$.

🧐 **Problema 4.** Usando a álgebra da derivada e a regra da cadeia (Aula 8), calcule $f'(z)$ para

$$f(z) = \left(\frac{z^2 + i}{z - 1} \right)^3,$$

e diga em que subconjunto de $\mathbb{C}$ essa expressão define uma função derivável.

🤖 **Problema 5.** Considere $f(z) = x^2 + iy^2$, $z = x + iy$.

(a) Use as condições de Cauchy–Riemann (Aula 8) para determinar em que pontos f *poderia* ser derivável.

(b) Como a condição suficiente de Cauchy–Riemann só será vista na Aula 9, verifique *diretamente pela definição* (o quociente de Newton) que f é de fato derivável em cada um desses pontos, e calcule f' ali. *Sugestão:* em $z_0 = x_0 + ix_0$, escreva $h = s + it$ e mostre que o quociente de Newton é $2x_0 + \frac{s^2 + it^2}{s + it}$; estime o segundo termo usando $|s|, |t| \leq |h|$.

 **Problema 6.** Suponha que $f = u + iv$ é derivável, no sentido de $\mathbb{R}^2$, em $z_0 = x_0 + iy_0$ (isto é, admite uma aproximação linear real), com matriz jacobiana dada em cada caso abaixo. Usando a leitura matricial das equações de Cauchy–Riemann (Aula 8), decida se f é derivável *complexamente* em z_0 e, quando for, calcule $f'(z_0)$.

(a) $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix};$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$

 **Problema 7.** Seja $U \subseteq \mathbb{C}$ um domínio e $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ derivável em todo ponto de U , com $|f|$ constante em U . Mostre que f é constante em U . *Sugestão:* derive $u^2 + v^2 = \text{const.}$ em x e em y , combine com as equações de Cauchy–Riemann para concluir que todas as derivadas parciais de u e v se anulam em U (separe o caso $|f| \equiv 0$), e use que dois pontos de um domínio sempre podem ser ligados por um caminho poligonal contido nele (Aula 5) para concluir que u e v são constantes.

 **Problema 8.** Determine os pontos singulares de

$$f(z) = \frac{z+1}{z^2+2z+5}$$

(as raízes do denominador são complexas: use a fórmula de Bhaskara), diga em que conjunto f é holomorfa e calcule $f'(z)$ nesse conjunto.

 **Problema 9.** Mostre que $f(z) = \frac{\bar{z}}{|z|^2+1}$ não é derivável em ponto algum de $\mathbb{C}$. *Sugestão:* escreva u, v em termos de x, y e mostre que a primeira equação de Cauchy–Riemann, $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, jamais se verifica (os dois lados diferem por uma constante).

 **Problema 10.** Considere $f(z) = z^2\bar{z}$.

(a) Escreva u, v em termos de x, y e calcule $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + i \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right]$ (Aula 9) diretamente a partir dessas derivadas parciais.

(b) Compare com o cálculo “formal”, tratando z e $\bar{z}$ como variáveis independentes e derivando $z^2\bar{z}$ em relação a $\bar{z}$ como se z^2 fosse uma constante. Os dois cálculos devem coincidir.

(c) Conclua em que ponto(s) f é holomorfa.

 **Problema 11.** Escreva cada número abaixo na forma $a + bi$, usando a definição de $\exp$ e suas propriedades algébricas (Aula 10).

(a) $\exp\left(2 + \frac{\pi i}{3}\right);$

(b) $\exp(\ln 3 - \pi i);$

(c) $\exp(4\pi i) \cdot \exp(1 - i)$.

 **Problema 12.** Determine *todas* as soluções $z \in \mathbb{C}$ de cada equação abaixo, usando a forma polar do lado direito e a demonstração da sobrejetividade de $\exp$ (Aula 10). Escreva a resposta com um parâmetro $k \in \mathbb{Z}$.

(a) $\exp(z) = -8$;

(b) $\exp(z) = 1 + i\sqrt{3}$.

 **Problema 13.** Usando o retrato geométrico de $\exp$ (Aula 10), determine a imagem por $\exp$ de:

(a) o segmento vertical fechado $\{x_0 + iy : 0 \leq y \leq 2\pi\}$, para $x_0 \in \mathbb{R}$ fixo;

(b) a faixa horizontal aberta $\{x + iy : x \in \mathbb{R}, 0 < y < \pi\}$. *Sugestão:* para cada $y_0 \in (0, \pi)$ fixo, identifique primeiro a imagem da reta horizontal correspondente; depois descreva o que ocorre ao reunir essas imagens para todos os y_0 no intervalo.

 **Problema 14.** Fixe $z = x + iy \in \mathbb{C}$. Mostre que

$$\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n \longrightarrow \exp(z) \quad (n \rightarrow \infty).$$

Sugestão: para n grande (de modo que $1 + x/n > 0$), escreva $1 + \frac{z}{n} = \rho_n \operatorname{cis} \theta_n$ em forma polar, com $\rho_n = \left|1 + \frac{z}{n}\right|$ e $\theta_n = \arctan\left(\frac{y/n}{1 + x/n}\right)$. Usando $\ln(1+t) = t + O(t^2)$ e $\arctan(t) = t + O(t^3)$ quando $t \rightarrow 0$ (Cálculo I, aplicados a $t = O(1/n)$), mostre que $n \ln \rho_n \rightarrow x$ e $n\theta_n \rightarrow y$. Conclua, escrevendo $\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = \rho_n^n \operatorname{cis}(n\theta_n) = \exp(n \ln \rho_n) \operatorname{cis}(n\theta_n)$ e usando a continuidade de $\exp$ e de cis , que o limite é $\exp(x) \operatorname{cis}(y) = \exp(z)$.

 **Problema 15.** Calcule $\log z$ (ramo principal, Aula 10) para cada número abaixo, quando estiver definido; se não estiver, explique por quê.

(a) $z = 3 + 3i$;

(b) $z = -1 + i\sqrt{3}$;

(c) $z = -4$;

(d) $z = -2i$.

 **Problema 16.** Sejam $z = w = -1 + i$. Calcule $\log z + \log w$ e $\log(zw)$ (ramo principal) e verifique que os dois valores diferem por $2\pi i$. Explique, em termos de $\arg z$ e $\arg w$, por que isso ocorre, e enuncie a condição exata sobre $\arg z + \arg w$ que garante $\log(zw) = \log z + \log w$ (Aula 10, observação sobre o cuidado ao manipular logaritmos).

 **Problema 17.** Fixe $x_0 < 0$. Mostre que

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \log(x_0 + iy) = \log |x_0| + i\pi \quad \text{e} \quad \lim_{y \rightarrow 0^-} \log(x_0 + iy) = \log |x_0| - i\pi,$$

usando a fórmula do ramo principal do argumento (Aula 10). Conclua que não existe nenhuma maneira de estender $\log$ continuamente ao semieixo real negativo.

 **Problema 18.** Considere $f(z) = \log(z^2 + 1)$ (ramo principal do logaritmo).

(a) Mostre que $z^2 + 1 \in (-\infty, 0]$ se, e somente se, z é puramente imaginário com $|z| \geq 1$.

Sugestão: escreva $z = x + iy$ e imponha que $z^2 + 1$ seja real e ≤ 0 .

(b) Conclua que f é holomorfa em $\mathbb{C} \setminus \{iy : |y| \geq 1\}$ (o plano menos duas semirretas no eixo imaginário), e calcule $f'(z)$ nesse domínio usando a regra da cadeia.